01 / 先看结论与范围

Blind Precise Assembly · MIT Improbable AI Lab

不用眼睛，从关节响应找孔

先保住“那一点点空隙”

12问 · 6步主实验 · 真实mjfit与MuJoCo接触仿真

代码能装，示例真跑；73%不是本批成绩。

状态：学习/接触实验完成，学习策略与真机待验证
实际安装mjfit0.1.0（固定SHA）与MuJoCo4.0.0，运行上游示例、6组间隙/偏置、32对域随机化被动对照、8个随机零件。没有PPO训练、7自由度actor推理、真机或付费服务。

能用于哪里？

1. **装配资产生成：**孔、销、连接器、螺纹、齿轮的可参数化碰撞几何。
2. **训练前体检：**先验收空隙没被凸包堵死，再谈强化学习奖励。
3. **鲁棒性测试集：**按尺寸、偏置、摩擦、软接触采样并保留seed。
4. **观测契约设计：**区分部署本体感觉与训练期特权标签。
5. **研究选型：**比较盲/视觉策略的速度、泛化和起始条件，不盲追成功率。

2026-11-11 · Asia/Shanghai（UTC+8）。延续旧指南的圆角卡、SVG、渐变与大号重点，鲜艳青蓝橙。只保存独立候选目录，不修改共享vault或任务状态。

02 / 从接触走向装配

Q01 “盲装配”做了哪些事，哪些真的上了机器人？

论文研究插销、齿轮啮合和螺母旋拧三种接触密集任务，但**真实机器人零样本迁移仅验证插销**；齿轮与螺母在仿真中展示。原帖正文直接给出论文、项目页与mjfit，身份链不靠猜测。它不是“从杂乱桌面找到零件并完成全部生产”的系统，而是已抓住零件、靠近夹具后的最后一段技能。[S1；S2 §2、§3.4]



> 论文真机起点是零件已经接触夹具、位置和倾斜在指定分布内；先抓取与粗定位仍由其他动作完成。

Q02 只用编码器，为什么观测里还有夹爪位姿？

“只用本体感觉”不是只读7个角度。每步观测包括7维q、7维$\dot{q}$、由正运动学计算的夹爪位姿/速度12维及上一步动作7维，共**33维**。螺母用旋转矩阵两列替代Euler角，变为36维。夹爪位姿是编码器状态的确定性变换，不是来自相机的物体位姿，也不告诉策略孔在哪。[S2附录A.1]



> 与旧[[策略观测向量与动作契约]]互链：读数来源、坐标系、历史顺序、归一化及动作尺度都要一致。

深入一层 / 不把能力说满

Q03 关节为什么能“感觉到”接触?

阻抗控制器要求关节到目标q^d，但外部接触经连杆传到关节，使实际运动偏离自由空间响应。近似控制关系$\tau \approx K_p(q^d - q) - K_dq$；外力映射可写$J^T F$；即便策略不接收F或τ，q与q随动作的变化仍携带接触线索。它是**从运动响应推断接触**，不是把编码器硬件变成直接测力计。[S2引言、 § 2.3]

关节目标/阻抗 → 接触改变实际运动 → 编码器读出响应

> 减速箱回差、摩擦、机械柔顺性和增益会改变信号；换一台机械臂不能默认原策略仍适用。论文还辨识了armature、阻尼与摩擦。

Q04 为什么要0.6秒历史，当前角度不够吗?

同一姿态可能是自由运动途经、顶住边缘或已经插入；只有把过去的动作与响应一起看，才更容易区分接触模式。论文时间卷积将**30步、0.6秒**观测压成32维潜变量z，再与当前观测送入MLP。物理1kHz、策略50Hz，因此每次策略动作之间约有20个物理步。[S2 § 2.3、附录A.1]

30 × 20ms = 0.6s → 时间卷积 → z_{32} → 当前状态+z → 动作

> 作者探针和latent替换实验支持“历史包含且策略依赖接触状态”，但不代表潜变量是高精度物体位姿估计器。

深入一层 / 不把能力说满

Q05 训练时有接触标签和真实位姿，还算“盲”吗？

要区分**actor部署输入**与训练监督。仿真特权状态送给非对称critic和训练期接触decoder；decoder用交叉熵训练编码器，但预测值不输入actor，部署时删除。actor只从关节历史推断接触。特权信息参与训练不等于它作为传感器信号流入部署控制策略。[S2 § 2.3、图7]



> 验收时检查数据流，而非只看“blind”标签：若把真实孔位置或仿真接触标签喂入部署actor，便改变了论文设定。本批被动对照根本没有actor。

Q06 域随机化随机什么，随机了就一定迁移成功吗？

几何（轮廓、尺寸、间隙）、抓取偏置与倾斜、夹具位姿、接触摩擦与时间常数都随机；几何通常每个world确定，位姿/接触每次reset重采。论文训练使用12,288并行worlds和PPO；研究策略与部署策略的范围不同，表1注明**没有添加观测噪声**，不能把泛泛“加噪声”当本论文实际配置。[S2表1–2]



> 随机化不是万能：太窄覆盖不到真机，太宽可能造成不合理任务。我们的随机扰动落销对照只暴露起始条件敏感性，没有训练任何随机化策略。

深入一层 / 不把能力说满

Q07 mjfit是什么？是不是论文的完整RL训练代码？

mjfit是**精确凸碰撞几何生成器**，输入轮廓、间隙等参数，输出可直接给MuJoCo编译的MJCF；另提供螺纹、齿轮与采样工具。当前固定树是生成器、示例、测试与碰撞benchmark，不应把安装mjfit说成已经复现论文PPO训练或真机策略。代码MIT许可，本批运行了它的真实函数和未修改上游drop_peg示例。[S3 README]



> 库能装在云端Linux，所以未走“用纯MuJoCo手写孔”的替代路线；实测mjfit0.1.0 + MuJoCo4.0.0，版本不同于论文benchmark。

Q08 孔是空的，为何普通网格的凸包会把它堵住？

凹物体的整体凸包会把凹进去的空域补上；若把有孔的整块板当单一凸网格，碰撞几何可能不再有孔。mjfit知道**哪一块必须保持空**，将孔周围材料切成凸多边形再挤成棱柱，MuJoCo取各片凸包时仍保留空洞。它是显式构造，不是靠调一个近似凹度阈值侥幸留缝。[S3 docs/pegs.md]



> “exact”指构造的多边形/凸片表示；不意味着真实材料、摩擦、接触求解器与圆弧离散都无误差。

深入一层 / 不把能力说满

Q09 0.1毫米间隙到底指哪一个距离?

这里clearance通常是**单侧法向间隙**。16mm方孔、单侧c=0.1mm，对应销宽15.8mm，而非15.9mm。沿每条边向内偏移c建立配对销；圆孔用外切多边形近似，角点额外游隙为c[sec(π/n)−1]。曲线max_error应明显小于c，例如c/10；多边形精确不等于解析曲线完全精确。[S3 docs/pegs.md:39–51]



> 本批还真实执行rj45、20μm间隙的上游例子；它的对齐落下不擦板，不等于具有20μm真机装配精度。

Q10 精确几何是否保证仿真中绝不穿透、永不卡住?

不。MuJoCo采用带柔顺性的接触求解；时间步、solref/solimp、摩擦和姿态都会影响结果。本批16mm方孔、c=0.1mm，居中被动落下约**11mm、无销板接触**；横向错2mm后只落约5.60mm，累计780条接触记录，最小带符号contact.dist约−140.5μm。这个负值是动态接触穿透量，不是轮廓建模误差。[E3]



> 将时间步从1ms减半到0.5ms，单个受阻场景落距5.60→5.34mm；这是敏感性提示，不是完成收敛证明。所有“通过”仅指0.25秒内落距大于9mm的代理判据。

深入一层 / 不把能力说满

Q11 73%零样本到底有多大，不能说明什么？

论文真机插销为**173/237次=73.0%**，8种3D打印件，单侧间隙0.5–1.5mm左右；平台Flexiv Rizon4S + Robotiq2F-85，策略50Hz，无真机微调。本批仅重算95% Wilson区间约67.0%–78.2%，计数仍是作者报告，绝不是我们真机实测。[S2 §3.4、附录C；E6]

作者：173 / 237 → 重算：95%区间 → 约67.0%–78.2%

> 不代表无限零件、金属加工毛刺、未知断裂或掉件均可靠；不代表螺母和齿轮也达到同一真机率。别把碰撞benchmark的20μm与机器人真机间隙混为一谈。

Q12 怎样把这项研究用于自己的项目，又不夸大？

先用mjfit做几何可行性/接触测试，再定义任务起点、成功判据和允许观测；训练与测试分开固定几何及seed，同时报告分布内/外成功率、耗时与安全失败。论文盲插销研究策略ID中位0.80s、视觉0.44s；随机新轮廓盲36.2%、视觉3.9%，说明“泛化更好”仍可能有很低绝对成功率。[S2附录C]

几何与接触先验收 → 观测/判据/数据流锁定 → 训练与真机另行验证

> 本批32对随机被动落销仅2/32越过深度阈值，知道真孔中心的oracle居中32/32。它不是盲策略、视觉策略或域随机化训练对比。PPO大规模训练、学习actor复现与真机均待验证。

03 / 六步主实验：工具真连接

从交付目录根运行；解压exercise.zip后同样从exercise的上级运行。环境已安装可跳过安装命令；固定依赖见ZIP内requirements-lock.txt。模型全部为程序生成公开几何，无私密记录。

E1 固定环境与依赖

目的：确保使用原帖指向的真实工具，而非仅做概念模拟。

```
python3 -m venv .sim-env
.sim-env/bin/pip install "mjfit @
https://github.com/younghyopark/mjfit/archive/5833f465896e1e06bc4be4f003be847f5183a4db.zip"
.sim-env/bin/python exercise/lab.py env
```

真实结果：Python3.13.5、mjfit0.1.0、MuJoCo4.0.0、NumPy2.5.4。
验证：版本输出与requirements-lock.txt核对。MuJoCo4与论文版本有差异，不把本批计时直接对比作者benchmark。

E2 未修改上游例子

目的：用真实mjfit.build、MjModel编译和mj_step验证连接器几何可用。

```
.sim-env/bin/python exercise/upstream/drop_peg.py usb_c
.sim-env/bin/python exercise/upstream/drop_peg.py rj45 --clearance 2e-5
```

真实结果：usb_c落11.5mm/49ms；rj45落13.0mm/52ms；均未擦碰板。
验证：例子源码固定SHA并保留MIT许可，落距/接触由真实模拟打印；这些是仿真时间，不是算法CPU耗时。

E3 间隙与错位的正负对照

目的：16mm方孔，20/100/500μm单侧间隙；居中与偏2mm各一组。

```
.sim-env/bin/python exercise/lab.py clearance
```

真实结果：3个居中均落约11mm、板接触0；3个偏置仅落5.19–6.14mm。
验证：250步×1ms；代理通过条件落距>9mm。初次误用12mm阈值失败，依据地板限制纠正并保留失败记录，不冒称完整装配成功。

03 / 六步主实验：扰动与证据

E4 配对域随机化压力测试

目的：seed2026，32组宽高/间隙/摩擦/接触时间常数与位置偏置；配对oracle居中。

```
.sim-env/bin/python exercise/lab.py randomize
```

真实结果：名义居中1/1；随机偏置2/32；同几何接触的oracle居中32/32。
验证：完整参数与每次结果落盘；oracle知道孔中心，不能称盲策略。没有训练，所以不能宣称随机化使策略成功率提高。

E5 上游随机几何生成与重放

目的：mjfit.sample_pegs生成8件primitive，build→compile→20步动力学；核对seed前缀。

```
.sim-env/bin/python exercise/lab.py sampling
```

真实结果：8/8编译步进且qpos有限；geom数24、56、33、31、25、46、29、29。
验证：seed17的8件前3件与独立采3件完全一致；只检查20步有限，不证明所有几何与动力学场景安全。

E6 统计口径与步长敏感性

目的：重算作者173/237置信区间；同一受阻场景比较1ms与0.5ms。

```
.sim-env/bin/python exercise/lab.py evidence
```

真实结果：Wilson95%为[0.67010,0.78248]；落距5.595mm与5.341mm。
验证：统计输入来自作者，不新增真机证据；单场景步长测试不等于收敛/独立审核。输出字段时间步单位为ms。

这是真实物理引擎里的几何/被动接触实验，不是学习策略仿真或论文真机复现。通过率只对应我们定义的落距阈值。

04 / 合入候选与待验证

新知识落在哪里?

重新读取main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747，与第1项相同。总览、microduck/openarm、Sim2Real与观测契约均已读；没有找到mjfit或Blind Precise Assembly专条。旧RL/仿真基础只互链，新增的是紧公差凸几何、本体感觉历史与训练期特权边界。

来源	固定版本
mjfit	5833f465896e1e06bc4be4f003be847f5183a4db MIT；示例与关键几何/采样文档实际读取。
主论文	arXiv2610.23849v1；提交时间2026-10-17 01:58:48（Asia/Shanghai）。方法§2、结果§3、局限§5与附录A–C。
原帖	@IlirAliu_，2026-10-23 15:56:06（Asia/Shanghai）。首次单帖工具截断，公开对话搜索取到note_tweet全文；无引用帖。

仍需外部条件的工作

- **学习actor与大规模PPO：**本批未建立12,288世界训练，不声称跑通论文训练栈。
- **真机：**需要机械臂、夹爪、动力学辨识与安全测试；没有用户密钥/机器人，本批不执行。
- **完整benchmark：**未重跑CoACD、V-HACD、SDF、Warp速度/精度Pareto；不能拿简单drop例子替代它。
- **可视化：**未完整观看原帖附带34秒视频；正文、项目页与论文已经实读，不从视频猜成功率。

来源短码

- [S1] https://x.com/IlirAliu_/status/2113539950444474809
- [S2] https://arxiv.org/html/2610.23849v1 （PDF与abs亦保存）
- [S3] https://github.com/younghyopark/mjfit/tree/5833f465896e1e06bc4be4f003be847f5183a4db
- [S4] https://younghyopark.me/blind-proprioceptive-assembly/
- [E1–E6] exercise/下真实标准输出、JSON、MJCF与trace。

sources.md有完整URL与指纹；experiment-log.md保留真实输出和失败；knowledge-proposal.md只给合入候选。本文为同一worker自查，不伪造独立审核；未更改任务勾选、日程、Git发布或共享vault。